

Resumo - Semana 3 do Toytrace

Ordem dos arquivos e funções a implementar

Arquivo principal da Semana 3

Nesta semana, a implementação fica concentrada em `src/trace_runtime.c`. A Semana 2 já criou e parou o processo filho; agora o pai deve configurar o `ptrace`, continuar até `syscalls` e reconhecer corretamente cada parada.

Ordem de implementação

#	Função	O que implementar	Retorno esperado
1	<code>configure_trace_options(pid_t child)</code>	Chamar <code>ptrace(PTRACE_SETOPTIONS)</code> no processo filho usando a opção <code>PTRACE_O_TRACESYSGOOD</code> .	0 se configurou; -1 em erro.
2	<code>resume_until_next_syscall(pid_t child, int signal_to_deliver)</code>	Chamar <code>ptrace(PTRACE_SYSCALL)</code> para deixar o filho executar até a próxima entrada ou saída de <code>syscall</code> . Repassar <code>signal_to_deliver</code> no quarto argumento.	0 se continuou; -1 em erro.
3	<code>wait_for_syscall_stop(pid_t child, int *status)</code>	Chamar <code>waitpid()</code> e identificar se a parada é <code>syscall-stop</code> . Com <code>PTRACE_O_TRACESYSGOOD</code> , a parada de <code>syscall</code> vem com o bit <code>0x80</code> .	1 = <code>syscall-stop</code> ; 0 = terminou; -1 = erro.

Como os arquivos/funções conversam

Fluxo dentro de `trace_program()`:

```
trace_program()
-> launch_tracee()           [Semana 2]
-> wait_for_initial_stop()   [Semana 2]
-> configure_trace_options() [Semana 3]
-> resume_until_next_syscall() [Semana 3]
-> while (1):
    -> wait_for_syscall_stop() [Semana 3]
    -> PTRACE_GETREGS          [Semana 4]
    -> fill_event_from_regs()  [Semana 4]
    -> observer()
    -> resume_until_next_syscall() [Semana 3]
```

Checklist - Semana 3

- Implementar somente as três funções acima em `src/trace_runtime.c`.
- Não mexer em `pairer.c`: ele ficou na Semana 2.
- Não mexer em `formatter.c`: a formatação final fica para a Semana 5.
- Não preencher registradores ainda: `PTRACE_GETREGS` e `fill_event_from_regs()` ficam para a Semana 4.

Comandos de teste

```
make
./toytrace trace -- ./tests/targets/hello_write
./toytrace trace -- /bin/echo oi
```

Resultado esperado: passar pelos TODOs da Semana 3 e chegar na parte da Semana 4, onde ainda falta ler registradores e preencher o evento de `syscall`.

Resumo final

Na Semana 3, a ordem correta é: configurar opções do `ptrace`, continuar até a próxima `syscall` e esperar/parar corretamente quando uma `syscall` acontecer.